

Présentation pour l'obtention du statut de groupe technique



28 janvier 2025

Table des matières

Membres fondateurs	3
Sébastien Ménard – Président	3
Stéphanie Lampron – Vice- Présidente	3
Nicolas Dufour	3
Antoine St-Laurent Bourgeois	Erreur ! Signet non défini.
Buts et objectifs	4
Activités	5
Conception du bateau	5
Vulgarisation et démocratisation du domaine	5
Besoins	6
Budget	7
Lettre de motivation	8

Membres fondateurs

Sébastien Ménard – Président

Finissant de la 66^e promotion en génie mécanique, Sébastien s'est impliqué pendant un an dans la formule SAE, deux ans et demi dans Robotique UdeS. Dans ce groupe, il a occupé le rôle de trésorier et de responsable de Biogénus pendant plus d'un an. Au cours du projet Marlin, il a analysé la dynamique de vol et s'est assuré de l'intégration des sous-systèmes. Sa motivation est déjà mise au service du canoë de béton pour leur nouvelle coque et d'autres projets de fin de bac. Il poursuit ses études au doctorat à l'UdS. Il sera présent pour la transmission de savoir entre le PMC et le groupe technique.

Stéphanie Lampron – Vice-Présidente

Finissante de la 66^e promotion en génie mécanique, Stéphanie s'est impliquée pendant son parcours académique dans le groupe technique SIRIUS, puis dans celui de Biogénus. Pendant deux ans, elle a travaillé sur le projet Marlin comme leader pour la conception de la coque et responsable des communications. Toutes ces expériences lui permettent de mener à bien la suite du projet Marlin en tant que groupe technique à l'Université de Sherbrooke. De plus, elle restera à Sherbrooke pour supporter les étudiants vers un avenir plus écoresponsable.

Nicolas Dufour

Finissant de la 66^e promotion, Nicolas a fait un an en génie informatique avant de se tourner vers le génie mécanique. Passionné de voile, il est derrière la création du projet Marlin et désire promouvoir ce sport. Son expertise et ses contacts dans le domaine maritime sont des atouts inestimables. Au sein de Marlin, il a travaillé le composite, ce qui lui a permis de devenir une référence à l'université pour d'autres projets de fin de baccalauréat.

Mathys Fenkam-Chetta

Mathys est étudiant de la 69^e promotion dans le baccalauréat en génie mécanique concentration aérospatiale. Il a participé à robot en 100h lors de l'édition 2024. Il aime mettre ses compétences techniques à l'épreuve, ce que lui permettrait de faire le groupe technique Marlin. De plus, ces compétences en aéronautiques sont un atout pour le projet. Il désire s'impliquer auprès de Marlin afin que le groupe technique voit le jour et prospère.

Buts et objectifs

Avec le groupe technique Marlin, nous désirons sensibiliser les étudiants en génie sur l'écoresponsabilité tout en leur faisant découvrir le milieu maritime et le sport de la voile. Ce groupe se démarque ainsi :

- Il se concentre sur l'**écoresponsabilité** en utilisant des matériaux et méthodes de fabrications qui le sont ;
- Le groupe veut promouvoir le sport de la voile. C'est une occasion d'en apprendre davantage sur le **domaine maritime** qui est très peu couvert à l'université
- Compétitionner et collaborer avec des étudiants de partout à travers le monde qui sont passionnés par le génie.

Les différents objectifs de Marlin se décomposent comme suit :

- Réaliser un projet de conception d'envergure dans le **domaine maritime**
 - Concevoir et fabriquer de nouvelles pièces pour améliorer le bateau actuel afin de rendre les pièces plus légères tout en étant résistantes.
 - Avoir une conception écoresponsable. Le projet vise un impact **environnemental** le plus faible possible. Ce dernier permet de découvrir de nouveaux matériaux et de sensibiliser les étudiants sur cet aspect.
 - Développer ses compétences en aérodynamique. Les hydrofoils sont une excellente pratique pour les étudiants dans le domaine de l'**aéronautique**. Il donne l'occasion de concevoir de vraies ailes d'avion.
 - Participer à la compétition *SuMoth Challenge* en Italie 2025 et les années suivantes. Il s'agit d'une compétition interuniversitaire internationale. L'Université de Sherbrooke serait la deuxième équipe nord-américaine à y participer.
- Créer un **engouement pour la voile**
 - Autant pour les étudiants que pour les Québécois
 - Ce groupe permet d'en apprendre sur un sport peu pratiqué au Québec. Avec notre commanditaire le Club de voile Memphrémagog et le club de voile universitaire, c'est l'occasion de suivre des cours ou même de faire des compétitions interuniversitaires de voile. C'est en essayant les véhicules que nous concevons que nous comprenons mieux la réalité.
- Montrer l'innovation de l'université de Sherbrooke sur le plan international lors au *Sumoth Challenge*. C'est un moment pour **partager** autant avec des professionnels du milieu que des étudiants de partout à travers le monde.
- Sensibiliser les étudiants sur les impacts environnementaux que leur choix de conception peut avoir grâce à une **analyse de cycle de vie**.

Activités

Conception du bateau

Dès janvier, le groupe technique prendra la relève pour améliorer le bateau qui a été conçu pendant le projet de fin de baccalauréat Marlin. Le défi est de minimiser le poids du voilier pour en faire une embarcation de performance tout en étant écoresponsable. L'objectif de ce groupe est de participer au *SuMoth Challenge* qui a lieu annuellement au mois de juin en Italie.

En reprenant le voilier de Marlin, le groupe s'assure d'avoir une embarcation fonctionnelle et d'avoir un support des membres fondateurs afin de les guider tout au long du processus et de leur transmettre leurs connaissances.

Puisque l'objectif du groupe technique est de participer au *SuMoth Challenge*, cela donne le défi d'améliorer le voilier d'année en année. Il y a toujours de nouvelles découvertes qui peuvent être faites sur les matériaux. Le projet n'a donc jamais de fin en soi.

Vulgarisation et démocratisation du domaine

Tel que mentionné dans les objectifs, le groupe a pour intention de promouvoir la voile autant de plaisance que de manière sportive. Il a pour but de sensibiliser les compagnies maritimes sur leur impact environnemental. Ce projet montre qu'il est possible d'être performant tout en étant écoresponsable. La présence du groupe technique lors du Salon du bateau peut être une activité entreprise par le groupe technique pour en faire la démonstration.

Besoins

Prenant la relève du projet Marlin, le groupe technique part avec une très bonne base. En effet, Marlin possède plusieurs matériaux qui pourront être utilisés pour l'amélioration du bateau et la fabrication des nouvelles pièces. Tout cela sera transféré au groupe technique afin de les aider dans leurs réalisations.

Toutes les sections du voilier sont entièrement démontables. Cela lui donne l'avantage de mieux se transporter et de mieux s'entreposer. Bien évidemment, le projet aura besoin d'un local pour que les étudiants puissent travailler dessus. Un emplacement qui pourrait être envisageable serait au P3 avec le canoë de béton. Les deux groupes pourront du même fait s'entraider sur l'aérodynamique de la coque des deux prototypes.

Considérant que le bateau utilise beaucoup de matériaux composites, un ou des membres du groupe technique devront avoir un accès au local de composite. Les formations nécessaires pourront être faites par ces membres.

Budget

Plusieurs partenaires permettent la réalisation du projet Marlin. C'est avec leur soutien que le projet obtient les fonds nécessaires. La conception des pièces du voilier est faite avec le logiciel SolidWorks qui est une licence fournie par l'Université de Sherbrooke. Le tableau ci-dessous montre les différences dépenses qui restent pour la compétition en juin 2025 et la balance du projet Marlin. Le budget pour les prochaines années peut varier selon les pièces qui sont changées ou modifiées.

Budget en date de décembre 2024	
Valeur totale du projet	79 520\$
Charges monétaires	15 866\$
Produits monétaires	18 900\$ + (8 000\$ en approbation)
Balance	3 034\$ + (8 000\$ en approbation)

Dépenses 2025 pour la compétition	
Achat de matériaux / Fabrication	4000\$
Tests et validation	500\$
Expédition du bateau en Italie	22 500\$
Total	27 000\$

Les partenaires actuels principaux de Marlin sont les suivants en plus de nombreux autres :

- Gurit
- MVC Océan
- Rio Tinto
- BRP
- Texonic
- FAEE
- Club de voile Memphrémagog
- Conceptromec

La balance actuelle est dans un compte bancaire extérieur à l'Université de Sherbrooke. Cet argent servira à terminer le bateau pour la compétition de 2025 en plus de payer l'expédition pour la compétition.

Le groupe Marlin désire cependant avoir un compte avec l'AGEG tout comme les autres groupes techniques. Les nouvelles rentrées d'argent des nouveaux commanditaires pourront y être déposées. De plus, les étudiants du groupe auront la liberté de gérer les fonds comme il leur semble bon, sans l'approbation des membres fondateurs.

Sherbrooke, 6 décembre 2024

Objet : Lettre de motivation pour la création d'un groupe technique de voilier sur hydrofoil

Madame, Monsieur,

Depuis plusieurs éditions de l'exposition MégaGénial, les projets de nature marine suscitent un vif intérêt auprès des étudiants. Notre initiative, centrée sur un voilier sur hydrofoil, n'a pas fait exception. Ce projet attire les passionnés de voile, mais également ceux intéressés par la mécanique des fluides, l'aéronautique et d'autres disciplines. De nombreux étudiants ont manifesté leur désir d'y participer, mais l'accès reste souvent limité aux finissants.

C'est pourquoi nous proposons de structurer ce projet en groupe technique ouvert à tous les étudiants. Ce groupe offrirait un cadre multidisciplinaire pour explorer des thématiques variées : mécanique des fluides, contrôle, aérodynamique, ingénierie environnementale et performance sportive. L'intégration d'un volet environnemental initierait les étudiants à des décisions d'ingénierie responsable, une compétence essentielle pour relever les défis actuels et futurs. Ainsi, de pouvoir mettre en œuvre cette aptitude dès le baccalauréat est un atout.

Ce projet m'a permis de développer des compétences variées et d'alimenter une passion profonde pour ce domaine du génie. Il m'a permis de me pousser et de découvrir de nombreuses facettes grâce à sa multidisciplinarité. Je souhaite que ce projet puisse transmettre cet enthousiasme à d'autres étudiants et de les accompagner dans leur développement en tant que futurs ingénieurs.

Je suis convaincu que la création de ce groupe technique profiterait à la communauté étudiante. Je reste à votre disposition pour discuter davantage de cette proposition et répondre à vos questions.

Cordialement,

Sébastien Ménard, CPI
Président Marlin
Génie Mécanique 66^e promotion